# Ejercicios

Tema 9: Coordenadas, funciones y gráficas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

## 1 Coordenadas

básico

Representa los puntos $A(2,4)$, $B(-3,1)$, $C(-1,-4)$, $D(5,-2)$ y $E(0,3)$. Indica en qué cuadrante o eje está cada uno.

## 2 Tablas y fórmulas

básico

Una botella de agua cuesta 0,60 €. Haz una tabla con el precio de 1, 2, 3, 5 y 10 botellas, escribe la fórmula y representa la gráfica.

## 3 Funciones

medio

Un móvil tiene una cuota fija de 10 € y cada GB extra cuesta 2 €. Escribe la fórmula, completa una tabla para 0, 1, 2, 5 GB y calcula cuántos GB extra se gastaron si la factura es de 24 €.

## 4 Interpretar gráficas

medio

Observa la gráfica de temperatura de los apuntes: ¿a qué hora se alcanzó la mínima y cuánto valía? ¿En qué intervalo de horas creció la temperatura? ¿Cuánto subió?

## 5 Concepto de función

medio

¿Cuáles de estas tablas pueden ser de una función? a) $x$: 1, 2, 3; $y$: 5, 5, 5. b) $x$: 1, 1, 2; $y$: 3, 4, 5.

## 6 Gráficas de movimiento

avanzado

Laura sale de casa en bici a las 10:00, llega al parque (6 km) a las 10:30, se queda allí hasta las 11:15 y vuelve a casa a las 11:45. Dibuja la gráfica distancia–tiempo y calcula la velocidad de ida en km/h.

## 7 Comparar funciones

avanzado

Dos gimnasios: A cobra 30 € al mes; B cobra 10 € al mes más 2 € cada día que vas. Escribe las fórmulas. ¿A partir de cuántos días al mes compensa el A?